



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Intelligenza Artificiale

Sapienza Università di Roma

Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica

Laurea in Informatica

Prof. Toni Mancini

<http://tmancini.di.uniroma1.it>

Esercitazione B.1.4 (E.B.1.4)

Parte B

Agenti Basati su Conoscenza in Logica del
Primo Ordine

FOL: Aldo, inferenza

– Solo Testo –

1

Obiettivi

Sia dato il seguente insieme di simboli di predicato $\mathcal{P}^1$:

- CaneDaCaccia/1: dato un termine X , il significato che attribuiamo a $\text{CaneDaCaccia}(X)$ è “ X è un cane da caccia”
- AbbaiaDiNotte/1: dato un termine X , il significato che attribuiamo a $\text{AbbaiaDiNotte}(X)$ è “ X abbaia di notte”
- Gatto/1: dato un termine X , il significato che attribuiamo a $\text{Gatto}(X)$ è “ X è un gatto”
- HaTopilnCasa/1: dato un termine X , il significato che attribuiamo a $\text{HaTopilnCasa}(X)$ è “ X ha topi in casa”
- HaSonnoLeggero/1: dato un termine X , il significato che attribuiamo a $\text{HaTopilnCasa}(X)$ è “ X ha il sonno leggero”
- Possiede/2: dati due termini X e Y , il significato che attribuiamo a $\text{Possiede}(X, Y)$ è “ X possiede Y ”

ed il seguente insieme di simboli di funzione: $\mathcal{F} = \{\text{Aldo}/0\}$.

Si consideri la seguente base di conoscenza KB in logica del prim'ordine:

1. i cani da caccia abbaiano di notte

$$\forall c \text{ CaneDaCaccia}(c) \rightarrow \text{AbbaiaDiNotte}(c)$$

2. chi possiede gatti non può avere topi in casa

$$\forall p, g \text{ Gatto}(g) \wedge \text{Possiede}(p, g) \rightarrow \neg \text{HaTopilnCasa}(p)$$

¹Questa domanda è ispirata a esercizi proposti dal Prof. Gordon S. Novak Jr.

3. chi ha il sonno leggero non può possedere nessun animale che abbaia di notte

$$\forall p, a \text{ HaSonnoLeggero}(p) \wedge \text{Possiede}(p, a) \rightarrow \neg \text{AbbaiaDiNotte}(a)$$

4. Aldo possiede un gatto oppure un cane da caccia

$$\exists a \text{ Possiede}(\text{Aldo}, a) \wedge (\text{Gatto}(a) \vee \text{CaneDaCaccia}(a))$$

1.1 Inferenza

Si dimostri (usando la tecnica più opportuna) se da KB consegue logicamente o meno che

$$\text{Se Aldo ha il sonno leggero, allora non ha topi in casa.} \quad (1.1)$$

1.2 Prover9/Mace4

Verificare il comportamento di Prover9 e Mace4

<http://www.cs.unm.edu/~mccune/mace4/>

sulla domanda precedente.